

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Ingeniería de Software I (INF-272)

ENTREGABLE 4

Implementación, Código y Compilación

MISIÓN OASIS LUNAR - EQUIPO 3

Docente: Bladimir Báez

Integrantes del equipo:

Laura Priscila Guerrero

Martín Jiménez

Yanantonys López

Patrick Pérez

Rommel Santana

Fecha: 22 de julio de 2026

MISIÓN OASIS LUNAR

Implementación, código y compilación

1. Resumen ejecutivo

Misión Oasis Lunar es un simulador educativo de trayectoria Tierra-Luna desarrollado con Java 17, Apache Maven, Orekit 13.0.3 y JavaFX. El sistema integra un motor de propagación numérica, modelos gravitacionales de la Tierra, la Luna y el Sol, una maniobra de inyección translunar, recopilación de telemetría, detectores de eventos y una interfaz gráfica.

La versión actual parte de una órbita terrestre de 185 km, ejecuta una TLI, realiza un sobrevuelo lunar seguro y detecta posteriormente la interfaz de reentrada terrestre a 120 km.

2. Tecnologías utilizadas

- Java 17.
- Apache Maven.
- Orekit 13.0.3.
- JavaFX 21.0.7.
- Git y GitHub.
- Javadoc.
- Orekit Data.

3. Implementación

El motor orbital utiliza `NumericalPropagator` y el integrador `DormandPrince853Integrator`. La simulación trabaja en GCRF y emplea ITRF para el modelo terrestre y el cálculo de altitudes.

Se incorporaron gravedad terrestre 8x8 mediante `HolmesFeatherstoneAttractionModel`, atracción de tercer cuerpo de la Luna y el Sol, y una maniobra TLI mediante `ImpulseManeuver`.

La magnitud, época y dirección del delta-v son configurables. La dirección se expresa con componentes X, Y y Z en el marco local TNW y se normaliza antes de aplicar el impulso.

La trayectoria se recopila mediante `OrekitStepNormalizer` como `OrekitStepHandler`. También se implementaron `ExtremumApproachDetector` para el acercamiento lunar y `AltitudeDetector` para la reentrada a 120 km.

4. Interfaz gráfica

La interfaz JavaFX incluye campos para altitud, delta-v en km/s, época TLI y dirección X, Y y Z. Muestra Tierra, Luna, nave, trayectoria, tiempo, altitud, distancia lunar, velocidad, periapsis y reentrada. También incluye controles de ejecución, reinicio, reproducción, pausa y escala temporal.

La propagación se ejecuta en segundo plano mediante un Task de JavaFX.

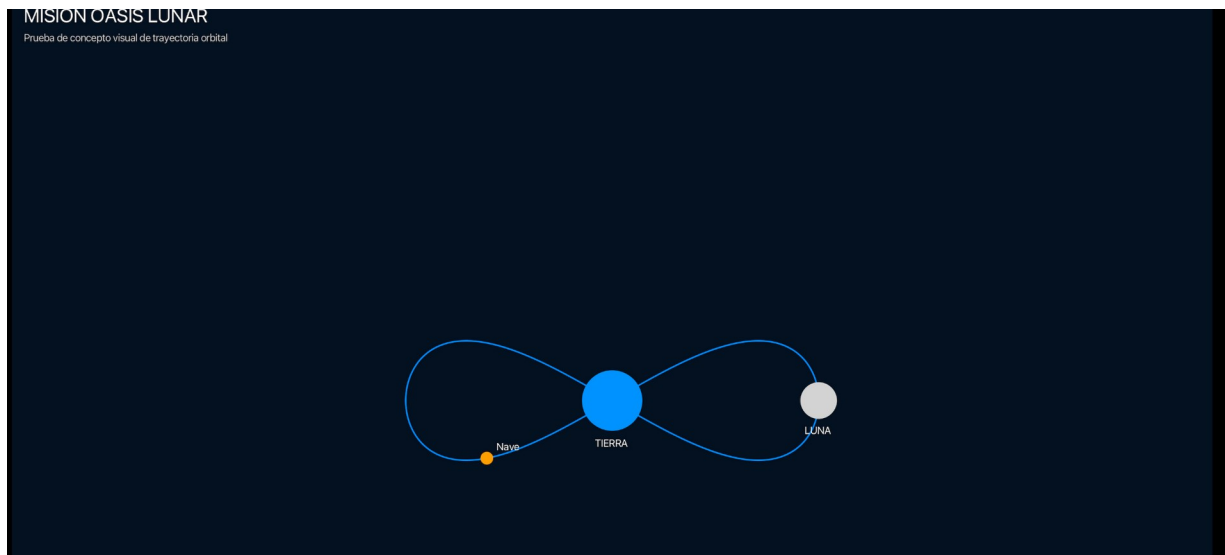


Figura 1. Prueba de concepto visual de la trayectoria orbital Tierra-Luna.
Evidencia del desarrollo inicial de la representación gráfica y de la animación de la nave.

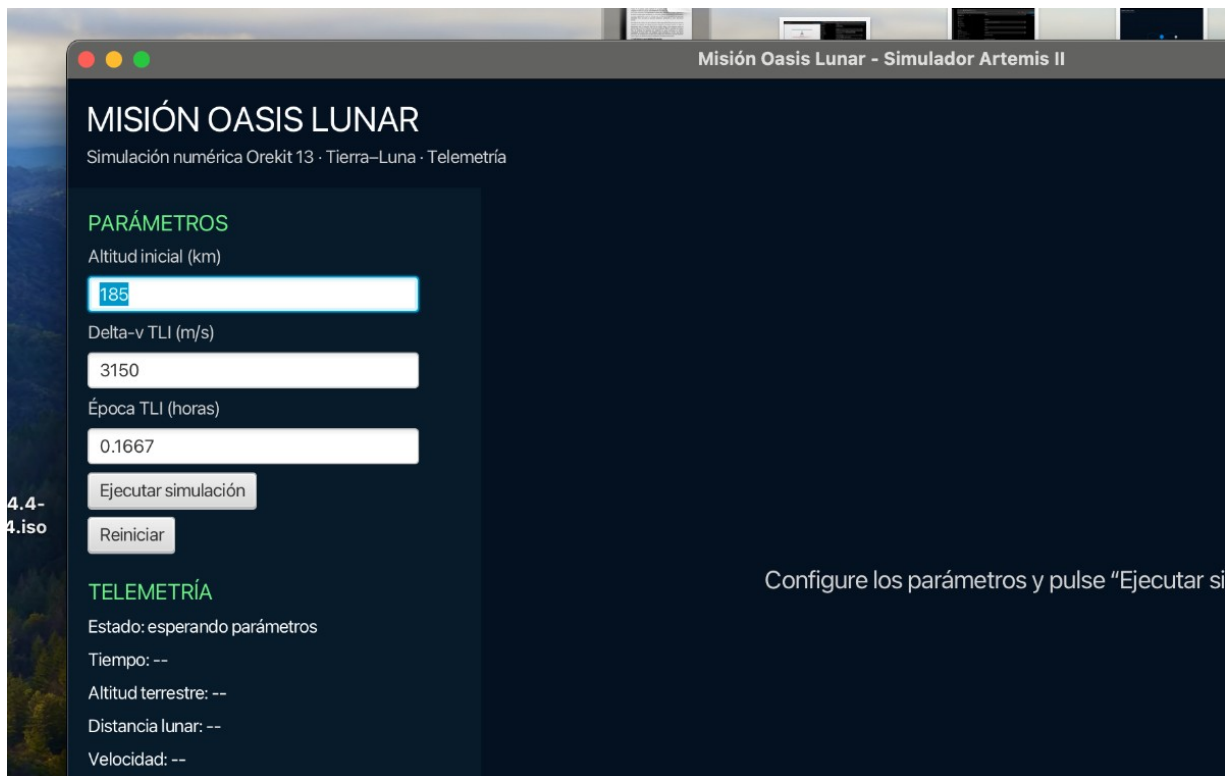


Figura 2. Interfaz JavaFX en estado inicial, antes de ejecutar la simulación.
La captura evidencia los campos de entrada, el panel de telemetría y los controles de reproducción.

5. Configuración oficial

Parámetro	Valor oficial
Altitud inicial	185 km
Delta-v TLI	3.220 km/s
Época TLI	1.2000 horas
Dirección TNW	[1.00, 0.00, -0.20]
Duración máxima	240 horas
Paso de telemetría	600 segundos

6. Resultados

- Puntos generados con StepHandler: 1435.
- Distancia mínima al centro lunar: 3082.31 km.
- Radio lunar utilizado: 1737.40 km.
- Altitud del sobrevuelo: 1344.91 km.
- Tiempo del encuentro lunar: 58.38 horas.
- Reentrada terrestre detectada: verdadero.
- Altitud de reentrada: 120 km.
- Tiempo de reentrada: 151.34 horas.

Los resultados demuestran salida desde órbita terrestre, inyección translunar, sobrevuelo lunar seguro, regreso hacia la Tierra y detección de la interfaz de reentrada.

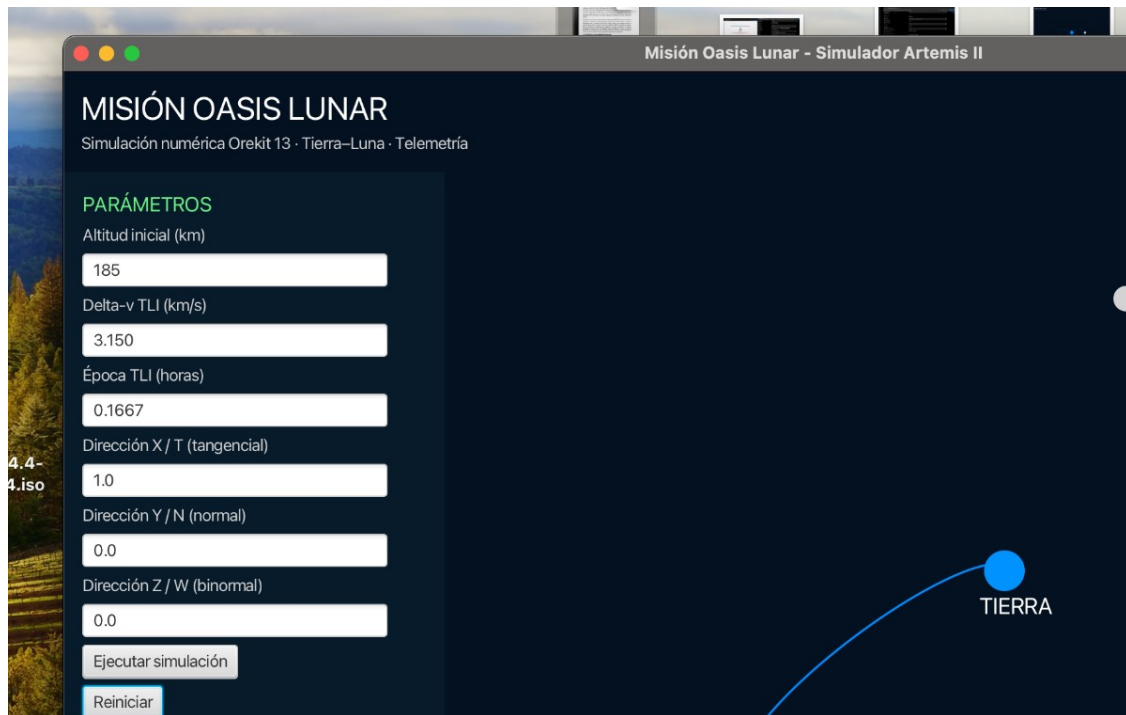


Figura 3. Ejecución completada con trayectoria, telemetría y componentes de dirección TNW visibles. La captura utiliza valores de ensayo.

7. Búsqueda automática

Se desarrolló la clase BuscadorTrayectoriaLunar para evaluar combinaciones de delta-v, época y dirección.

- Configuraciones evaluadas: 625.
- Sobrevuelos lunares seguros: 189.
- Retornos con reentrada: 3.

Se seleccionó la configuración de 3.220 km/s, época 1.2000 h y dirección [1.00, 0.00, -0.20] porque produce un sobrevuelo seguro y registra la reentrada en la interfaz de 120 km.

8. Compilación

La compilación fue verificada con:

```
mvn clean package
```

Resultado: BUILD SUCCESS

La documentación fue verificada con:

```
mvn javadoc:javadoc
```

Resultado: BUILD SUCCESS

9. Control de versiones

Repositorio:

<https://github.com/PatrickS-P/Mision-Oasis-Lunar---Equipo-3>

Pull Requests:

- <https://github.com/PatrickS-P/Mision-Oasis-Lunar---Equipo-3/pull/1>
- <https://github.com/PatrickS-P/Mision-Oasis-Lunar---Equipo-3/pull/2>
- <https://github.com/PatrickS-P/Mision-Oasis-Lunar---Equipo-3/pull/3>
- <https://github.com/PatrickS-P/Mision-Oasis-Lunar---Equipo-3/pull/4>

10. Cumplimiento actual

Cumplido

- Proyecto Maven con Java 17.
- Orekit 13.0.3 y JavaFX.
- Propagación numérica y fuerzas gravitacionales.
- TLI con magnitud, época y dirección configurables.
- OrekitStepHandler.
- Detectores de acercamiento lunar y reentrada.
- Interfaz gráfica con telemetría y controles.
- Sobrevuelo lunar seguro.
- Retorno y reentrada detectada.
- Compilación y Javadoc exitosos.
- Uso de ramas, commits y Pull Requests.

Pendiente para la versión final

- Detener la propagación exactamente en la reentrada.
- Capturar la configuración oficial en JavaFX.
- Actualizar el README.
- Crear las evidencias finales.
- Ejecutar una segunda configuración.
- Probar la compilación en otra computadora.
- Completar nombres y matrículas.
- Agregar el distintivo de misión.
- Crear y fusionar el Pull Request final.

11. Limitaciones

El detector de reentrada registra el evento, pero la propagación puede continuar hasta la duración máxima. No existen todavía pruebas JUnit. La visualización es 2D y falta una prueba de compilación en otra computadora.

12. Conclusión

La versión actual demuestra una integración funcional de Orekit con JavaFX. El simulador parte de una órbita terrestre, ejecuta una TLI configurable, realiza un sobrevuelo lunar seguro y detecta una reentrada terrestre posterior.

El objetivo técnico principal ya fue alcanzado. Para completar la entrega definitiva faltan principalmente acciones de documentación, evidencias, presentación y cierre en Git.

